BUILDING ARCHITECTURE INSTITUTE

ANEXO DE PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL

DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN EN PLANTA 2026

Este documento complementa el catálogo técnico proporcionando datos críticos para el diseño de layout, instalación de suministros y planificación operativa del laboratorio.

1. LÁSER CO2 BAI-1390

Descripción: Equipo industrial de corte y grabado por CO2 para materiales no metálicos y grabado de metales. Uso principal: prototipado de fachadas, maquetas y paneles decorativos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	220V / 50Hz | 2kW est.
Dimensiones (LxWxH):	Info no disponible (pend. completar)
Área de trabajo:	1300 x 900 mm
Peso:	400 kg aprox.

MATERIALES COMPATIBLES

Compatibles:	Acrílico, Madera, MDF, Cuero, Piedra.
Limitaciones:	Metales solo grabado; espesor máx. 20mm.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Espacio mín:	4000 x 3000 mm (Op/Mant)
Ventilación:	Extracción forzada exterior obligatoria.
Ruido:	Medio (Compresor/Extracción).

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento:	Limpieza de ópticas (diaria).
Consumibles:	Tubo CO2 (aprox 10k h), Lentes.
Complejidad:	MEDIO

2. CNC MADERA BAI-1325 (3-AXIS ATC)

Descripción: Fresadora CNC de gran formato con cambio automático de herramientas. Uso: carpintería estructural y paneles DfMA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	380V / 50Hz (Trifásico) | 9kW (Spindle)
Dimensiones (LxWxH):	Info no disponible (pend. completar)
Área de trabajo:	1300 x 2500 x 250 mm
Peso:	1800 kg

MATERIALES COMPATIBLES

Compatibles:	Madera maciza, MDF, Contrachapado, Plásticos.
Limitaciones:	No metales ferrosos; máx 24k RPM.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Espacio mín:	5000 x 4000 mm
Ventilación:	Aspiración industrial de viruta.
Ruido:	Alto (Necesita aislamiento).

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento:	Lubricación guías (Auto); Limpieza.
Consumibles:	Fresas, sacrificio de mesa.
Complejidad:	ALTO

---

3. CNC 5 EJES INDUSTRIAL

Descripción: Centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes para geometría compleja y carpintería japonesa avanzada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	380V / 50Hz | Potencia alta.
Dimensiones (LxWxH):	Configurable (Layout pend.)
Área de trabajo:	1300x2500 / 2000x4000 mm
Peso:	Info no disponible (pend. completar)

MATERIALES COMPATIBLES

Compatibles:	Madera estructural, Espumas, Resinas.
Limitaciones:	Cinética compleja (requiere colisión sim).

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Espacio mín:	8000 x 6000 mm (Radio de giro)
Ventilación:	Aspiración gran volumen.
Ruido:	Alto.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento:	Calibración cinemática periódica.
Consumibles:	Herramientas específicas BT40/50.
Complejidad:	ALTO

---

4. BAI-VMC850 PRECISION CENTER

Descripción: Centro de mecanizado vertical para metales y moldes de alta precisión. Imprescindible para herrajes a medida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	220V/380V (Configurable)
Dimensiones (LxWxH):	2600 x 2300 x 2580 mm
Área de trabajo:	800 x 500 x 500 mm
Peso:	5 Toneladas

MATERIALES COMPATIBLES

Compatibles:	Acero, Aluminio, Latón, Moldes.
Limitaciones:	Refrigeración por taladrina obligatoria.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Espacio mín:	Cimentación reforzada obligatoria.
Ventilación:	Extracción de niebla de aceite.
Ruido:	Medio-Alto.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento:	Nivel de taladrina y viruta (diario).
Consumibles:	Taladrina, herramientas metal.
Complejidad:	ALTO

5-8. FLOTA BAI-3D (P1S, A1, H2D, CERAMIC)

Descripción: Ecosistema de fabricación aditiva que abarca desde prototipado rápido en polímero hasta cerámica de 40cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	220V monofásico | 0.5-1kW/ud
Dimensiones:	Formato Desktop / Delta (Wasp).
Área de trabajo:	256mm (FDM) / Ø200x400mm (Ceram).

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Espacio:	Granja de impresoras (Estanterías).
Ventilación:	Filtrado HEPA (ABS/PA).
Ambiente:	Control de humedad para filamento.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento:	Limpieza de boquillas y camas.
Consumibles:	Filamento, Arcilla, Boquillas.
Complejidad:	BAJO

9. PLOTTER DE VINILO BAI-120

DATOS DE PLANTA

Alimentación:	220V | Consumo despreciable.
Ancho de boca:	1260 mm
Espacio:	Necesita zona de despeje frontal/trasera.
Complejidad:	**BAJO**

10. TERMOFORMADORA BAI-B600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	220V | 5.0 kW
Área de Formado:	540 x 540 mm
Peso:	230 kg

INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

Ventilación:	Extracción obligatoria de humos plásticos.
Riesgo:	Altas temperaturas superficiales.